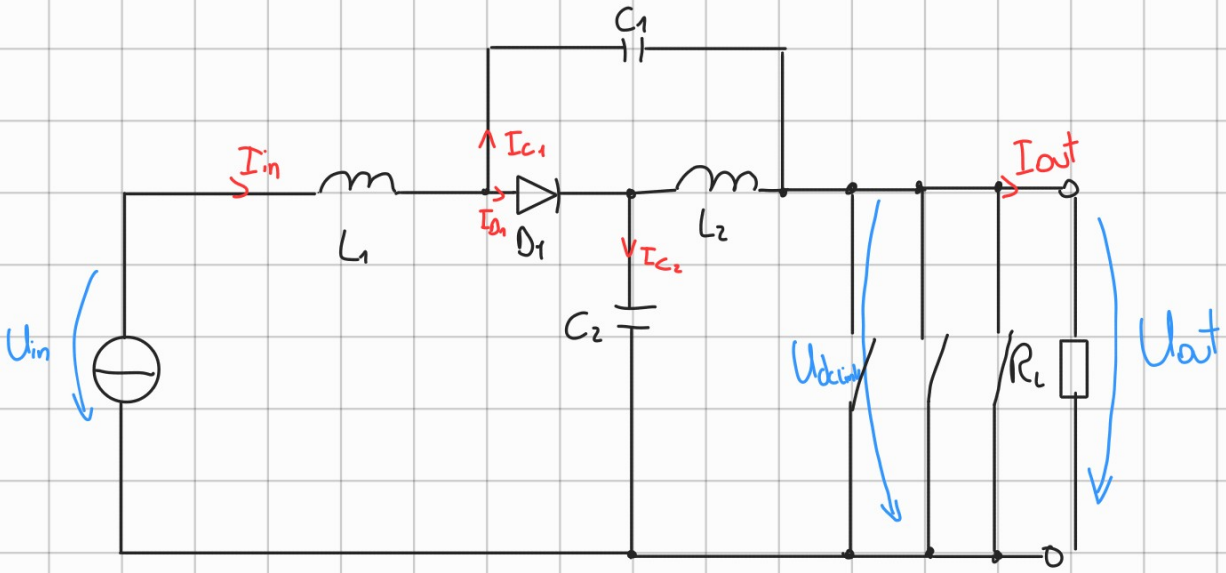
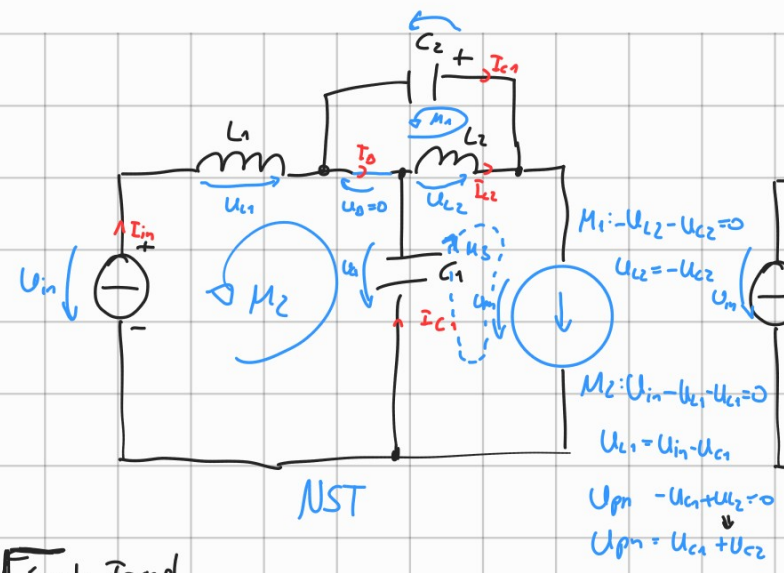
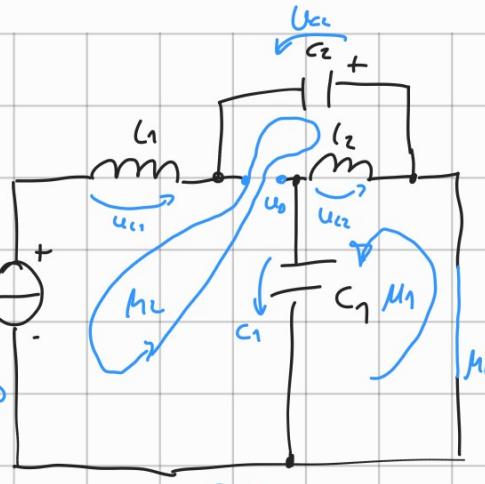
Q251







Spule Formel

Selbstinduktion einer Spule: $U_L = L \cdot \frac{di}{dt}$ // das sagt das beim ST nicht ∞ schon Fließen kann

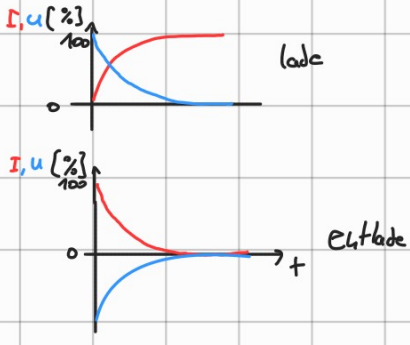
$\Rightarrow L = U_L \cdot \frac{dt}{di}$

wobei: di ... erlaubte Stromänderung

dt ... Zeit wo die höchste Belastung auf die Spule kommt

U_L ... Spannung an der Spule

Spannung der Spule



durchschnittliche Spannung an Spule über Schaltperiode muss 0 sein (NST + ST)

d.h $T = T_1 + T_0$

U_{C1}: M1: I: $T_1 \cdot (-U_{C2}) + T_0 \cdot U_{C1} = 0$

$U_{C2} = \frac{T_0}{T_1} \cdot U_{C1}$

M2: II: $T_1 \cdot (U_{in} - U_{C1}) + T_0 \cdot (U_{in} + U_{C2}) = 0$

I in II: $T_1 \cdot U_{in} - T_1 \cdot U_{C1} + T_0 \cdot U_{in} + \frac{T_0}{T_1} \cdot U_{C1} \cdot T_0$

$T_1 \cdot U_{in} + T_0 \cdot U_{in} = T_1 \cdot U_{C1} - \frac{T_0}{T_1} \cdot U_{C1} \cdot T_0$

$(T_1 + T_0) \cdot U_{in} = \left(T_1 - \frac{T_0^2}{T_1}\right) \cdot U_{C1}$

$U_{C1} = \frac{T_1 + T_0}{T_1 - \frac{T_0^2}{T_1}} \cdot U_{in}$

$U_{C1} = \frac{T_1}{T_1 - T_0} \cdot U_{in}$ $\quad U_{C1} = \frac{1-D}{1-2D} \cdot V_{in}$

U_{C2}:

$U_{C2} = U_{C1} \cdot \frac{T_0}{T_1} = \frac{T_1 \cdot T_0}{T_1^2 - T_0 \cdot T_1} = \frac{T_0}{T_1 - T_0}$ $\quad U_{C2} = \frac{D}{1-2D}$

Aus M1: $U_{C1} = U_{L2}$ (ST)

$\Rightarrow L_{gzs_1} = \frac{U_{L2}}{I_{in} \cdot r_{c\%}} \cdot \frac{1}{2} T_{0_max} = \frac{\frac{T_1}{T_1 - T_0} \cdot U_{in}}{I_{in} \cdot r_{c\%}} \cdot \frac{1}{2} T_{0_max}$

Condensator

$$Q = C \cdot U$$

$$I \cdot \Delta T = C \cdot \Delta U$$

$$C = \frac{I \cdot \Delta T}{\Delta U}$$

wobei 2 ... zwei C in serie ergibt $\frac{1}{2}C$ => für Bauteilgröße deshalb x2

I = Strom durch Kondensator

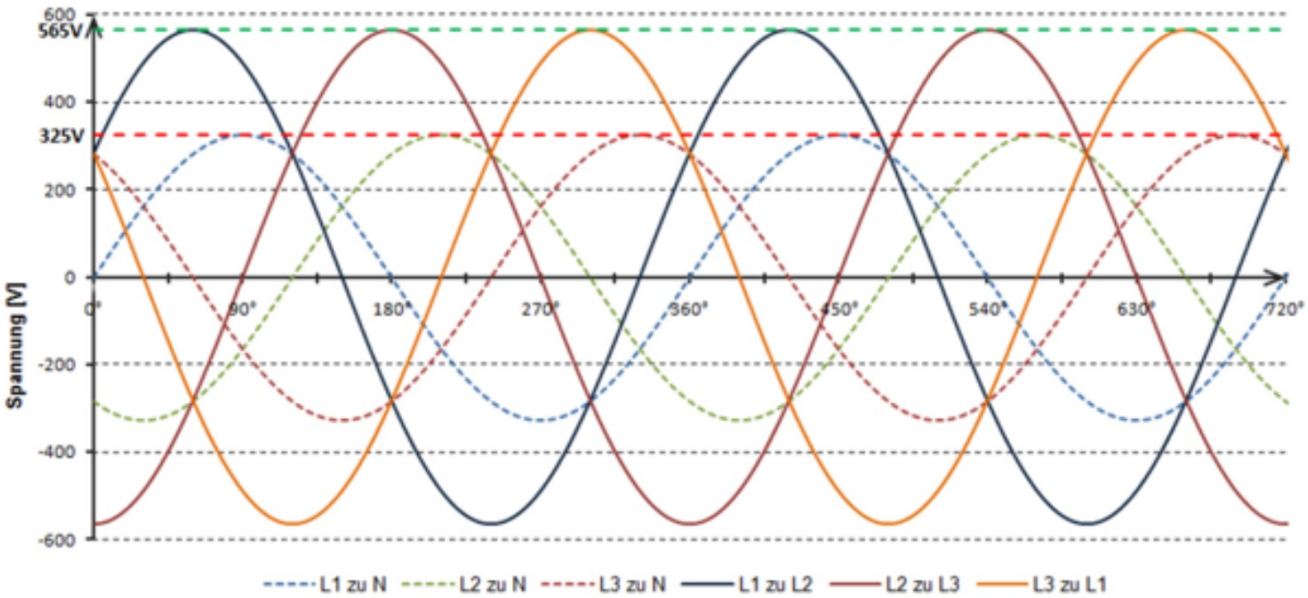
ΔT = Zeit der maximalen Belastung

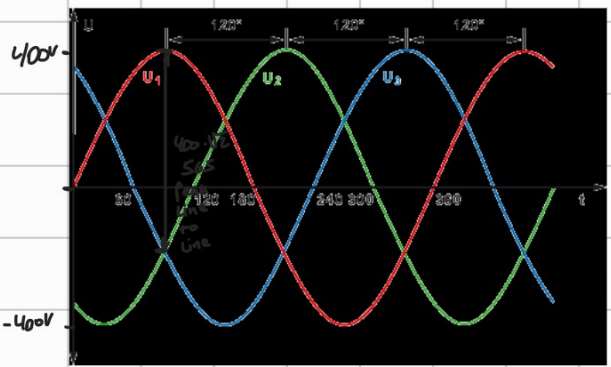
ΔU : erlaubte Spannungsänderung

$$C_{quasi} = 2 \cdot \frac{I_{in}}{\Delta(U_{c1} + U_{c2})} \cdot \frac{1}{2} T_{0\text{-}max} = 2 \cdot \frac{I_{in}}{(U_{in} \cdot B) \cdot r_{,\%}} \cdot \frac{1}{2} T_{0\text{-}max}$$

$$D = \frac{T_0}{T} = 1 - M$$

$$B = \frac{1}{(1 - 2D)}$$





d.h. 565 V ist minimum am Zwischenkreis

Dadurch dass wir je nach Uin einen anderen Boost (B) haben und das dann bei D einfließt erhalten wir $D = 1 - \frac{\sqrt{3} \cdot M}{2}$

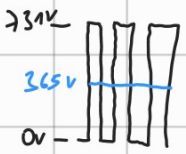
M wird kleiner je höher der Boost das heißt das auch

(D)

Nur weniger durchgeht weil während To (Stromdurchgang) machen wir nicht unser Ausgangssignal

Bei: $U_{in} = 400V \Rightarrow U_{pn} = 731\,V$ man kann nur pro Halbbrücke die Hälfte positiv und Negativ schalten

Virtuelle Mitte ist bei $U_{pn}/2$



Ausgang

$\Rightarrow 365V \cdot \mu = 365 \cdot 0,893 = 325,9$

$\Rightarrow$ 325 max Peak Line to neutral

Schaltverluste
induktivität
Schaltfrequenz

Bauteilgröße
Leistung

$$Z_b = \frac{(E_n)^2}{P} = \frac{(230V)^2}{1000} = 53,33\Omega$$

$$C_b = \frac{1}{\omega_g \cdot Z_b} = \frac{1}{2\pi 50 \cdot 53,33} = 59,68\,\mu F$$

$$I_{max} = \frac{P \cdot \sqrt{2}}{3 \cdot V_f} = \frac{1000W \cdot \sqrt{2}}{3 \cdot 230} = 2,04A$$

$$\Delta I_{L\,max} = 0,10 \cdot I_{max} = 0,204A$$

$$L_1 = \frac{V_{dc}}{6 \cdot f_{sw} \cdot I_{L\,max}} = \frac{731,371}{6 \cdot 90000 \cdot 0,204} = 6,64\,mH$$

$$C_f = 0,05\,C_b = 0,05 \cdot 59,68 = 2,98\,\mu F$$

$$L_2 = \frac{\sqrt{\frac{1}{k_a^2} + 1}}{C_f \cdot \omega_{sw}^2} = \frac{\sqrt{\frac{1}{0,2^2} + 1}}{2,98\mu F \cdot (2 \cdot \pi \cdot 90kHz)^2} = 6,29\,mH$$

laut Paper 20%

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 \cdot L_2 \cdot C_f}} = \sqrt{\frac{6,64mH + 6,29\mu H}{6,64mH \cdot 6,29\mu H \cdot 2,98\mu F}} = 231232\,\frac{rad}{s} \Rightarrow f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi} = 36806\,Hz$$

bedingung: $10 f_g < f_{res} < 0,5 f_{sw} = 500Hz < 36,8\,kHz < 45\,kHz$

$$R_f = \frac{1}{3 \cdot C_f \cdot \omega_{res}} = \frac{1}{3 \cdot 2,98\mu F \cdot 36,8kHz} = 0,48\Omega$$

Driver berechnung S. 24 - 25

Geg:

$V_{DD} = 20V \quad V_{SS} = 0$

$R_{g,int} = 3{,}7\,\Omega$

$R_{OH} = 5\,\Omega$

$R_{NMOS} = 1{,}47\,\Omega$

$R_{PU} = R_{OH} \parallel R_{NMOS} = \frac{5 \cdot 1{,}47}{5 + 1{,}47} = 1{,}14$

$R_{OL} = 0{,}55\,\Omega$

$V_{F,D} = 0{,}55V$

Angenommen:

$I_{o+} < 4A$

$I_{o-} < 6A$

$$I_{o+} = \frac{V_{DD} - V_{SS}}{R_{PU} + R_{on} + R_{G,int}}$$

$$R_{on} = \frac{V_{DD} - V_{SS}}{I_{o+}} - R_{PU} - R_{G,int} = \frac{20V - 0V}{4A} - 1{,}14\,\Omega - 3{,}7\,\Omega$$

$R_{on} \geq 0{,}16\,\Omega$

$$I_{o-} = \frac{V_{DD} - V_{SS} - V_{F,D}}{R_{OL} + R_P + R_{G,int}}$$

$$R_P = \frac{V_{DD} - V_{SS} - V_{F,D}}{I_{o-}} - R_{OL} - R_{G,int} = \frac{12V - 0V - 0{,}55V}{6A} - 0{,}55\,\Omega - 3{,}7\,\Omega$$

$= -1{,}01\,\Omega \Rightarrow R_P \geq 0$

$R_{on} = 2{,}2\,\Omega \qquad R_{off} = 0{,}47\,\Omega$

$I_{o+} = 2{,}84A$

$I_{o-} = 4{,}12A$

bei $R_{on} = 5\,\Omega$

$I_{on} = 2{,}03A$

bei $R_{off} = 5\,\Omega$

$I_{off} = 1{,}238A$

aktuell: $R_{on} = 20\,\Omega$

$R_{off} = 10\,\Omega$

DC-Sensor Spannungsteiler

$U = RI \Rightarrow R_0 = \frac{U}{I} = \frac{600V}{200\mu A} = 3\,M\Omega$

$\frac{600}{200V} = 3$

$\frac{3M\Omega}{3} = 1M\Omega$

$U_{R_{SNS}} = \frac{R_{SNS}}{R_{SNS}+R_0} \cdot U \Rightarrow R_{SNS} =$

$\frac{U_{R_{SNS}}}{U} = \frac{R_{SNS}}{R_{SNS}+R_0} \cdot \frac{\frac{1}{R_{SNS}}}{\frac{1}{R_{SNS}}} = \frac{1}{1+\frac{R_0}{R_{SNS}}}$

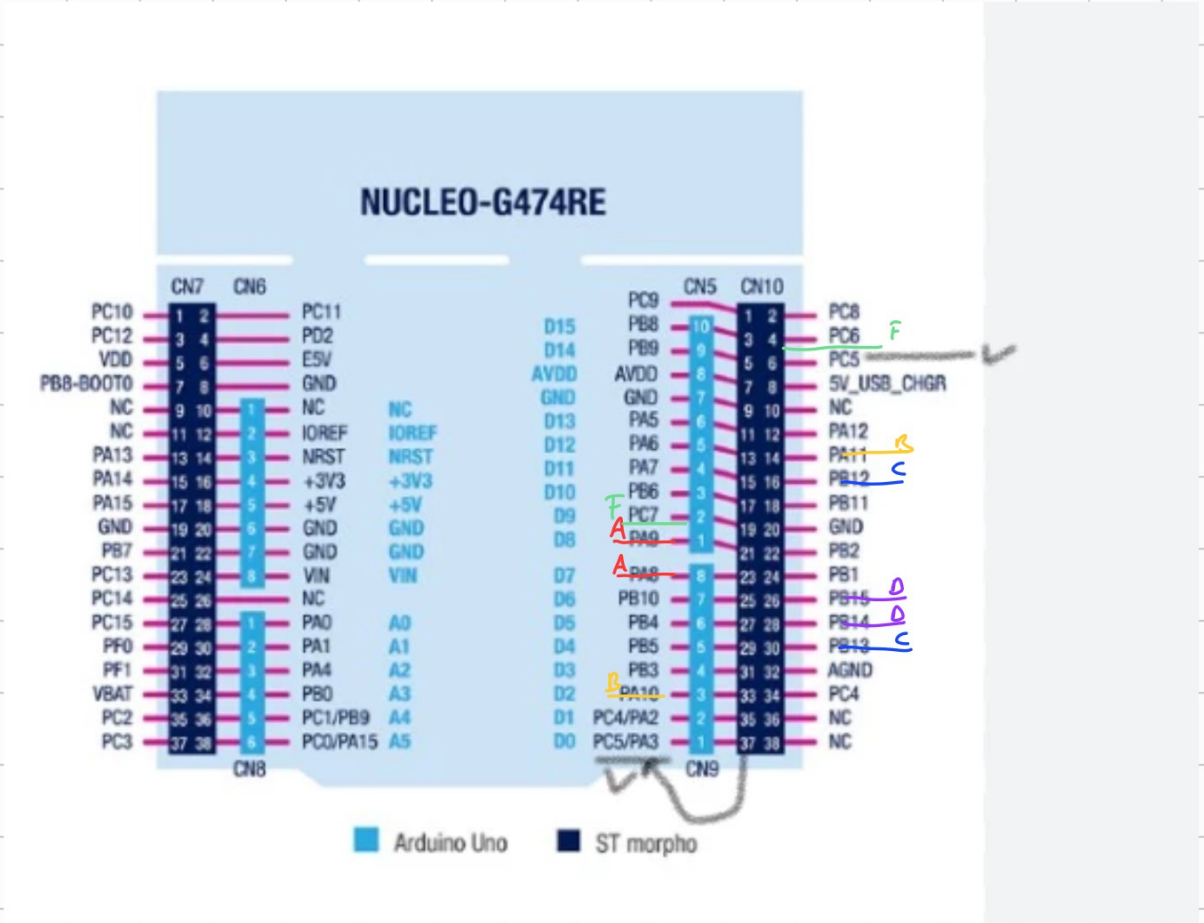
$\frac{R_0}{R_{SNS}} = \frac{U}{U_{R_{SNS}}} - 1$

$\frac{R_0}{\frac{U}{U_{R_{SNS}}} - 1} = R_{SNS} = 10{,}033\,k\Omega$

Probe $U_{R_{SNS}} = U \cdot \frac{R_{SNS}}{R_0 + R_{SNS}} = 2V$

STM32G474

Ch1	E			A	PA8	PA9	ch1	E	PC8	PC9
Ch2	B	ch2	1	B	PA10	PA11	TIM8 CH2 ST	F	PC6	PC7
Ch3	C	ch3	2	C	PB12	PB13				
Ch_ST	F (TIM8 ch2)			D	PB14	PB15				



I_sens 20-30 nA

Gesamt Thermischer Widerstand (Mosfet)

$$\frac{1}{R_{thGMges}} = \frac{1}{R_{thG1} + R_{thM1}} + \dots + \frac{1}{R_{thGn} + R_{thMn}} \quad \text{« 6 Mosfets}$$

$$\frac{1}{R_{thGMges}} = \frac{1}{0{,}44\,K/W + 0{,}1\,K/W} \cdot 6 = 11{,}1 \Rightarrow R_{thGMges} = 0{,}09\,K/W$$

$$R_{thk} = \frac{145°C - 25°C}{15\,W} - 0{,}09\,K/W = 7{,}91\,K/W$$

$R_{thG} = 0{,}44\,K/W$ (Datenblatt Mosfet)

$R_{thM} = 0{,}1\,K/W$ aus technische erläuterungen - d.pdf

$P = 15\,W$

$\vartheta_i = 175°C - 30°C = 145°C$

$\vartheta_u = 25°C$

Gesamt Thermischer Widerstand (Diode)

$$R_{thk} = \frac{145°C - 25°C}{5\,W} - (0{,}6\,K/W + 0{,}1\,K/W) = 23{,}3\,K/W$$

$R_{thG} = 0{,}6\,K/W$ (Datenblatt Diode)

$R_{thM} = 0{,}1\,K/W$ aus technische erläuterungen - d.pdf

$P = 5\,W$

$\vartheta_i = 175°C - 30°C = 145°C$

$\vartheta_u = 25°C$

Snubber RC Glied

\cite{sic-mos_snubber_circuit_design_an-e.pdf}

1) Basisparameter

$I_{main} = 2{,}5\,A$ (Hauptstrom)

$U_{HVDC} = 731\,V$ (Zwischenkreisspannung)

$f_{sw} = 200\,kHz$

2) Zielparameter

$U_{DS\text{-}surge} = 1000\,V$

$U_{SNB} = 0{,}9 \cdot U_{DSsurge} = 900\,V$

$$\omega_{surge} = \frac{1}{\sqrt{L_{main} \cdot C_{oss}}} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{U_{Lmain/Coss}}{2 R_{off}}\right)^2} \Rightarrow L_{Main} = \frac{1}{\omega^2_{surge} \cdot C_{oss} + \frac{1}{4 \cdot R^2_{off} \cdot C_{oss}}}$$

$C_{oss} = 63\,pF$

$f_{surge} = 80\,MHz$

$\omega_{surge} = 502{,}65 \cdot 10^6 \frac{rad}{s}$

$L_{main} = 17{,}985\,nH$

$$C_{SNB} > \frac{L_{main} \cdot I^2_{main}}{(U_{DS\text{-}surge} - U_{HVDC})^2} = 1{,}55\,pF$$

$$R_{SNB} < \frac{-1}{f_{sw} \cdot C_{snb} \cdot \ln[(U_{DS\text{-}surge} - U_{snb})/U_{DS\text{-}surge}]} = 217147{,}241$$

$C_{SNB} = 3 \times C_o = 3 \cdot 63\,pF = 189\,pF$

$$P_{SNB} = \frac{L_{Trace} \times I^2_{main} \times f_{sw}}{2} + \frac{C_{snb} \times U^2_{HVDC} \times f_{sw}}{2} = \frac{17{,}98\,nH \cdot 2{,}5A^2 \cdot 200000\,Hz}{2} + \frac{200 \cdot 10^{-12} \cdot 731V \cdot 200kHz}{2}$$